

1. Determine o valor médio, a variância, o desvio-padrão e os quartis:
  - (a) das v.a.'s discretas do exercício 1 da Folha Prática 2;
  - (b) da v.a. contínua do exercício 4 da Folha Prática 2.Determine também o primeiro decil das v.a.'s dos exercícios 1. (a)iii. e 4.
2. Sejam  $X$  e  $Y$  v.a.'s discretas, independentes e identicamente distribuídas com a distribuição Uniforme no conjunto  $\{-1, 1\}$ . Diga, justificando, se as v.a.'s:
  - (a)  $X$  e  $e^Y$  ainda são independentes.
  - (b)  $X$  e  $XY$  ainda são independentes.
3. Seja  $X$  uma v.a. tal que  $E[X] = 3$  e  $Var[X] = 1.1$ . Considere agora a v.a.  $Y = 2X + 4$  e ainda uma v.a.  $Z$  independente e identicamente distribuída com  $X$ . Determine
  - (a)  $E[Y]$  e  $Var[Y]$ ;
  - (b)  $E[X^2]$ ;
  - (c)  $E[2X - 3Z]$  e  $Var[2X - 3Z]$ .

4. Para promover uma urbanização recém construída, uma imobiliária decidiu publicar  $N$  anúncios em sites de grande difusão. Campanhas anteriores permitem dizer que o número de apartamentos vendidos após a publicação de um anúncio é uma v.a. discreta,  $X$ , com f.m.p.

$$X : \begin{cases} 0 & 1 & 2 \\ 0.8 & 0.15 & 0.05 \end{cases}.$$

Suponha que os resultados da publicação de cada anúncio são independentes.

- (a) Determine o valor médio e a variância do número de apartamentos vendidos se  $N = 100$ .
  - (b) Ao fim da publicação de  $N$  anúncios, designemos por  $Z_N$  o número de anúncios cuja publicação não teve qualquer resultado (i.e., resultou na compra de 0 apartamentos). Determine  $N$  de modo a que  $P(Z_N = N) < 0.1$ .
5. Para cada uma das seguintes alíneas defina uma v.a. que tenha distribuição Binomial e que seja relevante para a resolução dos problemas colocados.
  - (a) É sabido que 60% dos indivíduos de uma determinada população são pobres. Determine a probabilidade de, numa amostra de 10 indivíduos escolhidos, ao acaso e com reposição, nesta população, haver exatamente 9 pobres? E de haver pelo menos 9 pobres? E de não haver qualquer pobre?
  - (b) Em 10 lançamentos consecutivos de uma moeda equilibrada, qual a probabilidade de saírem 2 caras? E qual a probabilidade de saírem pelo menos 2 caras?
  - (c) Em 10 lançamentos consecutivos de um dado equilibrado, qual a probabilidade de saírem 2 faces par? E qual a probabilidade de saírem pelo menos 2 faces ímpar?
  - (d) Uma urna contém 3 bolas brancas e 2 bolas vermelhas. Determine a probabilidade de ao extrair, com reposição, 4 bolas desta urna, todas as bolas escolhidas serem brancas. E qual a probabilidade de todas as bolas extraídas serem vermelhas? E se a extracção for feita sem reposição?